

Análisis de corrientes ante un cortocircuito entre a y d

Si se presenta un cortocircuito directo entre los nodos a y d , el potencial en ambos nodos se iguala ($V_a = V_d = V$), y como consecuencia del comportamiento de la fuente dependiente, el nodo c también alcanza este mismo potencial ($V_c = V$). Al encontrarse los nodos a , c y d exactamente a la misma tensión, la diferencia de potencial a través de las resistencias R_2 y R_3 se vuelve nula. Por aplicación directa de la Ley de Ohm, la corriente que fluye por R_2 y R_3 será de 0 A.

Al no haber aporte ni sustracción de corriente por parte de las resistencias en el nodo c , la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en dicho nodo fuerza a que la fuente dependiente de corriente tenga un valor nulo ($2i_x = 0$), lo que a su vez demuestra que $i_x = 0$ A. De esta manera, la corriente a través de la fuente de tensión independiente V deja de fluir. Toda la dinámica del circuito se simplifica y queda confinada: la corriente a través de la resistencia R_1 queda fijada de manera estática en V/R_1 , y cualquier desbalance inyectado por la fuente de corriente I fluirá exclusivamente a través del nodo a y el cortocircuito hacia el nodo d , retornando por tierra para satisfacer las leyes de conservación de carga en el nodo de referencia b .